总复习

赵银亮

2025

[1]论域{[11]中心概念{符号，字母表，符号串，语言，问题}，[12]图灵机模型{状态，当前状态，输入串，当前输入符号，状态转换规则，初始状态，接受状态，UTM}，[13]Chomsky体系{形式文法，形式语言}，[14]编译过程{词法分析，语法分析，语义分析，代码优化，代码生成，编译遍}，[15]编译程序{源语言，中间语言，机器语言，源程序，中间表示，可执行程序，前端，后端}，[16]主文法，[17]主符号系统{Lisp表，属性表，符号表，实用函数，命名惯例}}，

[2]正则语言{[21]识别器{DFA[12]{Q，Σ，υ，q_0，F，完全形，最简形，简化型，最小形}，NFA[211]{ υ_N，ε转移，ω，ε闭集，活动状态集，ε-NFA，g-NFA}，RE[11]{语言表达式，原子语言，语言运算，语言模式}}，[22]判定性质{$\tilde{\upsilon}$ [211-2]，模式匹配[213]，PATH[]，线索穷举树}，[23]等价性质[21]{子集法[21]，填表法[211]，划分法[211]，去除ε转移[212]，去除无用状态[21]，消除中间状态[2127,213]，构建中间状态[2127,213]}，[24]封闭性，[25]泵引理}，

[3]CFL{[31]识别器{CFG[13]{变元，终结符，初始符号，产生式，候选式，子文法}，PDA[212]{Γ，Z_0，δ，N，P，D}}，[32]判定性质{推导[311]{句型，句子，直接推导，最左推导，最右推导，确定性}，归约[311]{直接归约，可归约串，确定性}，语法树[311]{产物，短语，直接短语，句柄}，移动[312]{瞬时描述，性质，确定性}}，[33]等价性质[31]{文法修剪[311]{a，g，ē，ū，ā，r̄，c̄}，P2N[312,324]，N2P[312,324]，^{U}N2C，^{U}C2N }，[34]歧义性{定义，来源{优先级，结合性，悬空else}，固有歧义性}}，

[4]词法分析{[41]词法记号{一符一种，全体一种}，[42]σ-DFA[21]{$\mathcal{L}$，ψ，事实优先级，𝕃，前缀最大化}，

[43]扫描框架{预处理{有效串}，判定框{转移表，识别流程}，附加处理{缓冲区控制，超前搜索}，后处理{关键字识别，值转换，表格}}，[44]scanner()，[45]生成器{描述文件}}，[5]LL(1)分析{[51]LL(1)文法[311]{性质，首符集，FOLLOW集，LL(1)修剪}，[52]LL(1)分析器{LL(1)框架，递归下降分析程序，预测分析表}}，[6]SLR(1)分析{[61]最左归约{最左可归约串，非确定性，不完备性}，[62]SRF{符号栈，移进，归约，SR冲突，RR冲突}， [63]规范归约{活前缀，句柄，目标，愿望，积跬步，有效项目，LR(0)规范簇[32]，确定性}，[64]规范归约模拟器{itemNFA，itemDFA[311,324]，SLR(1)文法[624]，冲突消解{默认冲突，额外冲突}}，[65]SLR(1)分析器{LR(0)分析表[632]，SLR(1)分析表[632]，SLR(1)框架[632]}，^{U}LR(1)分析，^{U}LALR分析，^{U}生成器}，

[7]语法制导语义分析{[71]属性文法[312]{属性，属性名，属性方程，综合属性，继承属性，属性求值，桩变量，S-属性文法，L-属性文法}，[72]分析框架{LL(1)制导分析框架[72]，SLR(1)制导分析框架[72]}，[73]函数符号表{表头{声明宿主，类型宽度，参数个数，参数表，返回类型，层数，代码}，登记项{名字，类型，类型特有域}，操作{newtab()，bind()，lookup()，update[]}}，[74]声明分析[71,73]{形参声明，局部名声明，属性方程设计}，[75]中间语言{三地址指令，四元式，^{U}抽象语法树，^{U}后缀式，^{U}类型检查}，[76]中间代码生成[71,75]{名字引用，表达式，语句，属性方程设计}}，[8]运行时环境{[81]内存映像{活动树，栈帧{参数区，链接区，局部区}，栈快照，内存快照}，[82]参数传递{形参{简单变量，数组原型，函数原型，^{U}数组，^{U}函数签名}，实参{算术表达式，临时变量，数组原型，函数原型}，机制{传值，传地址，^{U}得结果，^{U}传名}}，[83]可执行代码[812]{调用序列，返回序列，序言，尾声，局部名寻址}}，[84]非局部名寻址{声明宿主，引用宿主，访问链，^{U}访问链优化}，^{U}[85]目标代码{指令系统，[92]^{C}指令模板，^{U}库{堆区管理，预定义函数}}，^{U}优化{寄存器分配，代码优化，[873]栈帧优化{显示表，参数传递优化}}，^{R}离散数学，^{R}数据结构，^{R}程序设计C，^{R}汇编语言{MIPS，ARM}，^{U}基础专业知识。

2025/6/8

关于主文法

- P → Ď Š
- Ď → ε | Ď D ;
- D → T d | T d[Ǐ] | T d(Ǎ){Ď Š}
- T → int | float | void
- Ǐ → i | Ǐ , i
- Ǎ → ε | Ǎ A ;
- A → T d | T d[] ~~| T d[Ǐ] | T d(Ť)~~ | T d()
- ~~Ť → ε | Ť T ;~~
- 对形参更改：有数组原型和函数原型，无形参数组和函数签名。

关于主文法（续）

- Š → S | Š ; S
- S → d = E | d[Ě] = E | if (B) S | if (B) S else S | while (B) S | return E | {Š} | d(Ř)
- E → i | f | d | d[Ě] | E o E | u E | (E) | d(Ř)
- Ě → E | Ě , E
- B → B ∧ B | B ∨ B | ! B | (B) | E r E | E
- Ř → ε | Ř R ,
- R → E | d[] | d()
- 对算术运算符即有全集一种即o也有一符一种即+-*/，对关系运算符类似。
- 对布尔运算也有&&和||

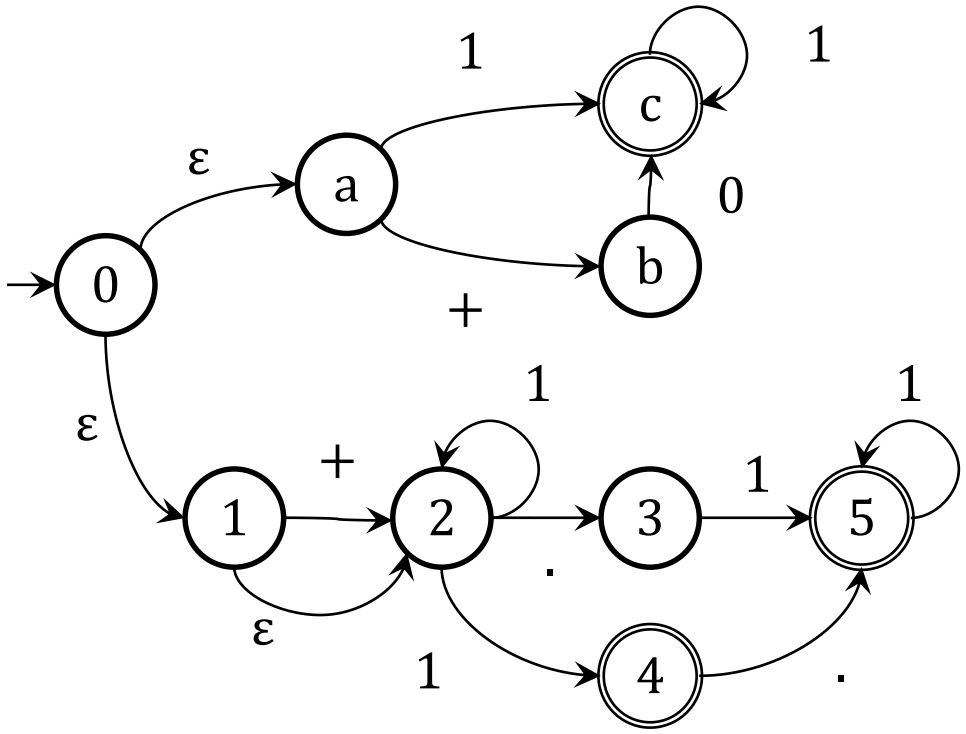
NFA转DFA

已知NFA如图所示，试完成以下3个小题。

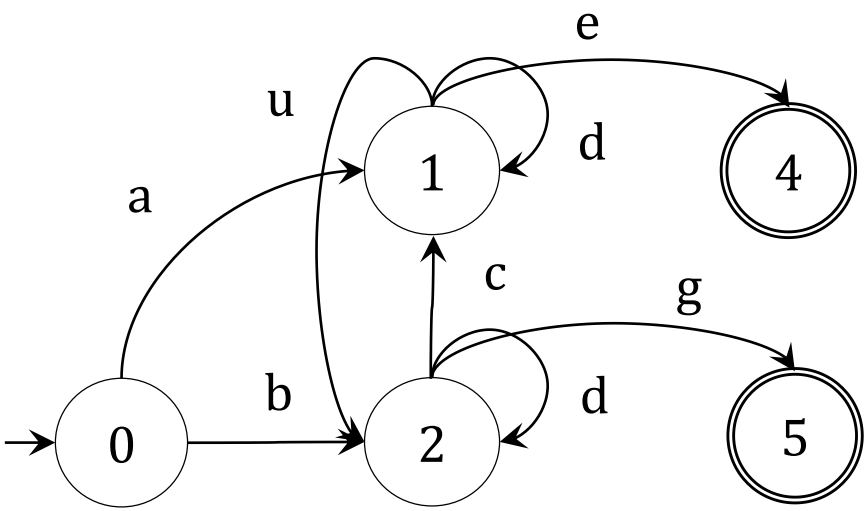
（1）写出与该NFA等价的正则表达式；

（2）将该NFA等价地转换为DFA；

（3）判断所得DFA是否为最小，给出理由。



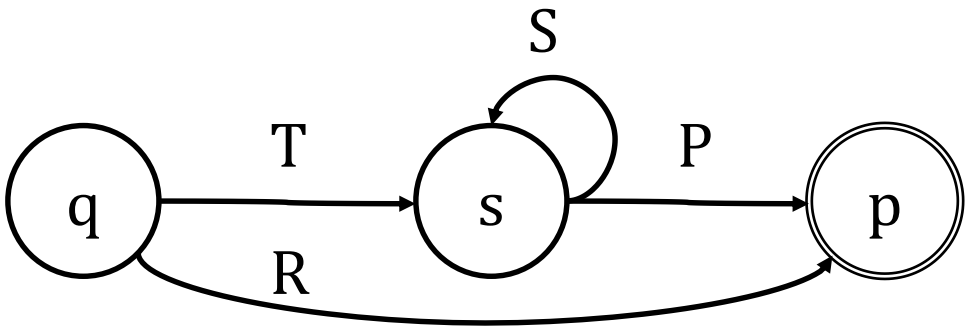
将DFA转为RE



a(d+ud*c)*e
+b(d+cd*u)*e
+a(d+ud*c)*ud*g
+b(d+cd*u)*cd*e

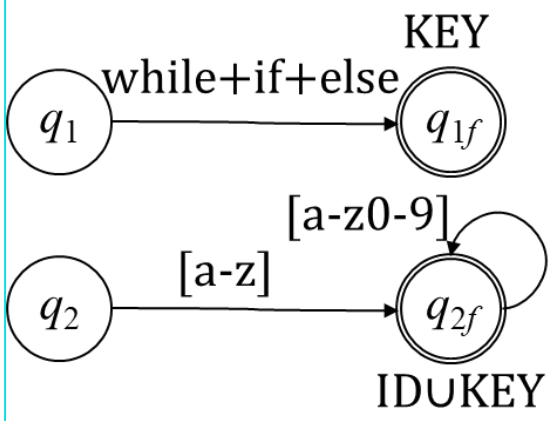
填表法/划分法

反证如状态4和5等价即得结论

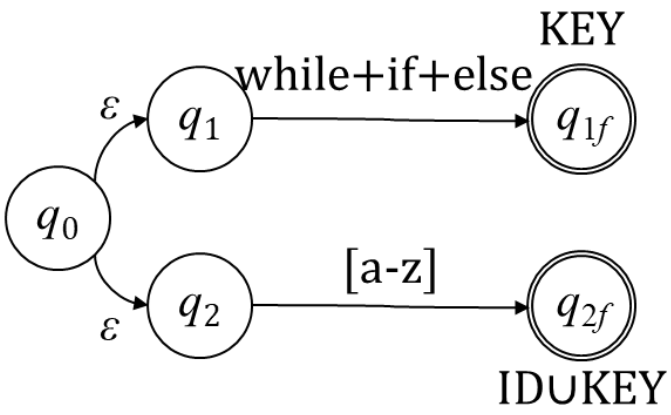




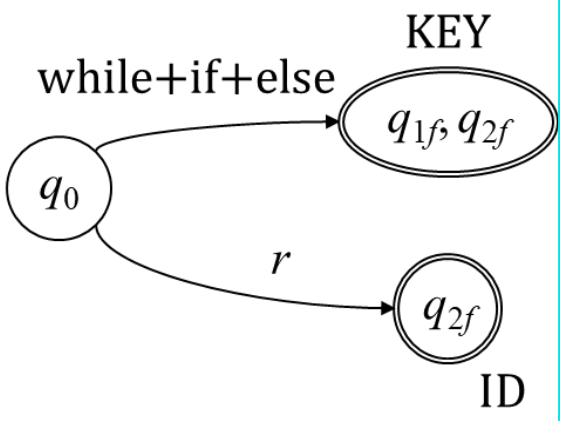
σ-DFA(ℒ)、𝕃、ψ



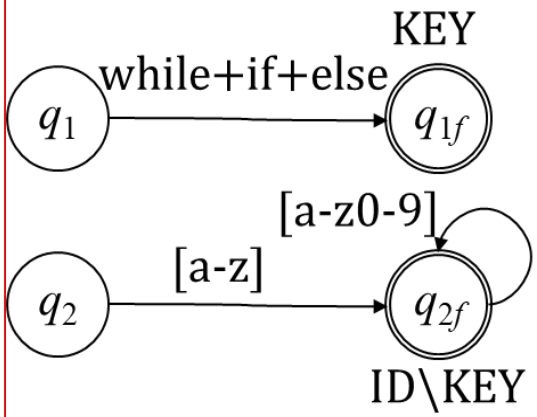
(a)构建各语言FA



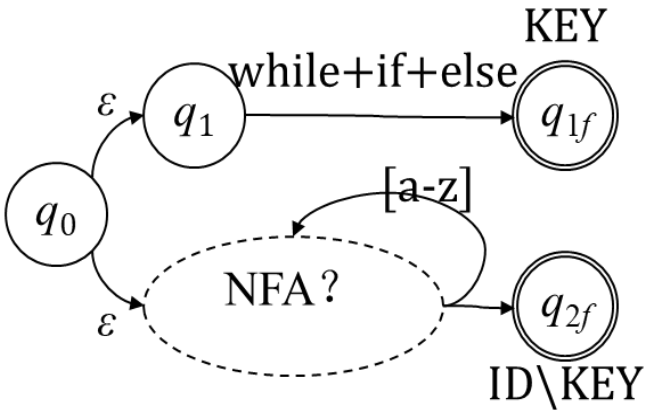
(b)集成为NFA



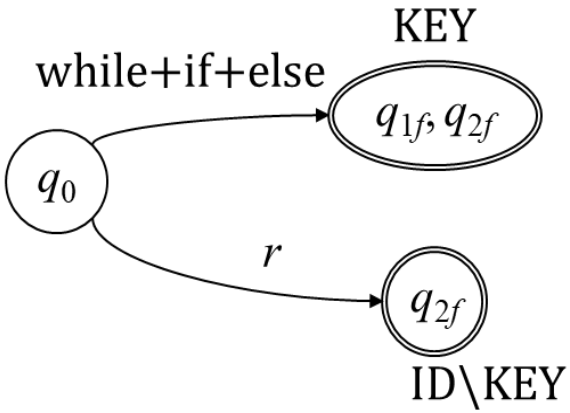
(c)得到σ-DFA



(a)构建各语言FA



(b)集成为NFA



(c)得到σ-DFA

文法修剪

（1）消除文法歧义性

（2）消除文法的无用符号

$S\to AB|\varepsilon\ A\to BC|a\ C\to b$

- 消去无产出变元得 $S\to\varepsilon\ A\to a\ C\to b$
- 消去不可达变元得最终结果 $S\to\varepsilon$

（3）消除文法的ε-产生式 $S\to AD|b\ A\to aA|\varepsilon\ D\to b|\varepsilon$

- 最终结果是 $S\to AD|D|A|b\ A\to aA|a\ D\to b$
- 另解：把D代入S中得 $S\to Ab|A|b\ A\to aA|a$
- 另解：继续代入，把A代入S中得 $S\to aAb|aA|b\ A\to aA|a$

（4）消除文法的单位产生式 $E\to T|iT\ T\to F|Ti\ F\to i|(E)$

- 结果是 $E\to i|(E)|Ti|iT\ T\to i|(E)|Ti\ F\to i|(E)$
- 注：同一变元得候选式次序随意写；F产生式也可省略；

文法修剪

（5）消除文法的左递归产生式 Ă→A|ĂA; A→Td|Td[Ĭ] Ĭ→i|Ĭ,i

- 最终结果是 Ă→A | A;Ă A→Td|Td[Ĭ] Ĭ→i|i,Ĭ
- 另一结果 Ă→AĂ’ Ă’→;AĂ’| ε A→Td|Td[Ĭ] Ĭ→iĬ’ Ĭ’→,Ĭ’|ε
- 另一结果 Ă→A|AĂ’ Ă’→;AĂ’ 。。。
- 注：Ă和Ĭ的产生式都有左递归，都要消除；

（6）消除文法的可回溯性

- 引入变元提取公共前缀

（7）修剪为LL(1)文法

- 确定修剪方案包括划分为多个子文法
- 对各子文法进行必要修剪
- 合并各子文法修剪结果并去除无用符号
- 判断所得结果是否满足LL(1)文法的条件

计算首符集和FOLLW集

- 给定文法，写出每个变元的首符集和FOLLOW集
  （注意明确计算方法，计算过程不要有遗漏）

- 检查该文法是不是满足LL(1)文法的条件
  - 同一变元的各个候选式的首符集两两不相交
  - 每个变元的首符集和FOLLOW集不相交（注意前提是首符集包含ε）
  - 注意：应该说明检查了什么，而不是简单地是或否。

预测分析表

- CFG (V, T, P, S)是LL(1)文法，它的预测分析表M满足，对于任意(A, γ)∈P，
  （1）如果a∈FIRST(γ)那么M[A, a]=(A, γ)且
  （2）如果ε∈FIRST(γ)且a∈FOLLOW(A)那么M[A, a]=(A, γ)

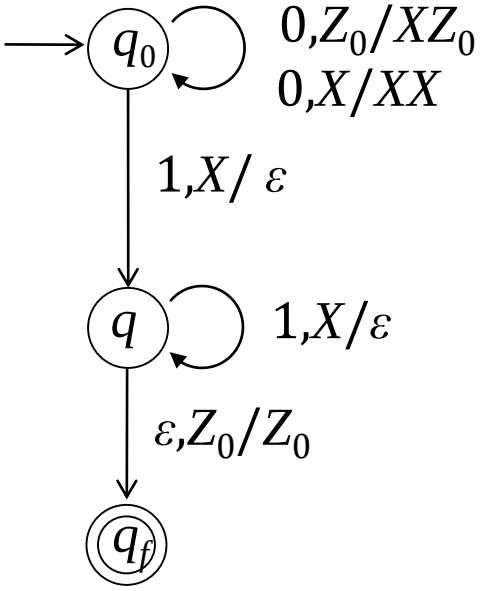
CFG判定性质

- 语法树
- 推导
- 最左推导
- 最右推导
- 规范归约
- 相关概念术语：产物、根、内节点、双亲结点、孩子结点、子树、句型、句子、短语、直接短语、句柄
- 语法树与文法对应关系
- 文法歧义性

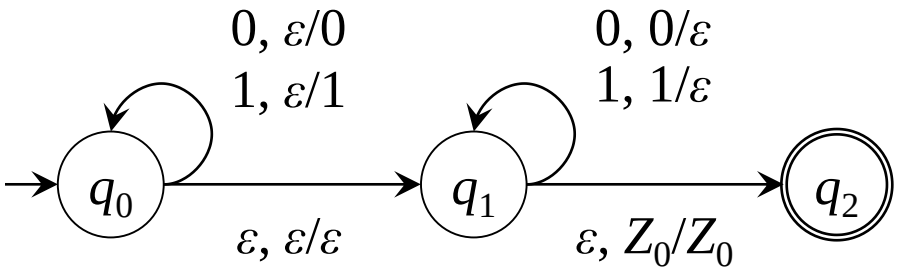
PDA

- 瞬时描述ID(<状态>, <剩余串>, <栈内容>)
- 移动：0到多步直接移动，其中直接移动 定义为，
  $\mathrm{ID}\ (q, ax, X\alpha) \vdash \mathrm{ID}\ (p, x, \gamma\alpha)$ 当且仅当$(p, \gamma) \in \delta(q, a, X)$
- 判定性质：$\mathrm{ID}(q_0, w, Z_0) \vdash_P \mathrm{ID}(q_f, \varepsilon, \eta)$ 或$\mathrm{ID}(q_0, w, Z_0) \vdash_N \mathrm{ID}(q, \varepsilon, \varepsilon)$
- 例，$(q_0,000111,Z_0)\vdash(q_0,00111,XZ_0)\vdash(q_0,0111,XXZ_0)$
  $\vdash(q_0,111,XXXZ_0)\vdash(q,11,XXZ_0)\vdash(q,1,XZ_0)$
  $\vdash(q,\varepsilon,Z_0)\vdash(q_f,\varepsilon,Z_0)$
- 其他移动线索

$$\delta(q_0,0,Z_0)=\{(q_0,XZ_0)\}$$
$$\delta(q_0,0,X)=\{(q_0,XX)\}$$
$$\delta(q_0,1,X)=\{(q,\varepsilon)\}$$
$$\delta(q,1,X)=\{(q,\varepsilon)\}$$
$$\delta(q,\varepsilon,Z_0)=\{(q_f,Z_0)\}$$



是否为DPDA？例7.3的图7-5不是DPDA



$\forall q \in Q, a \in \Sigma, X \in \Gamma \cdot$
$(|\delta(q, a, X)| + |\delta(q, a, \varepsilon)| + |\delta(q, \varepsilon, X)| = 1$
$\wedge\ \delta(q, \varepsilon, \varepsilon) = \emptyset)$

$\forall q \in Q \cdot (|\delta(q, \varepsilon, \varepsilon)| = 1 \rightarrow$
$(\forall a \in \Sigma, X \in \Gamma \cdot \delta(q, a, X) =$
$\delta(q, \varepsilon, X) = \delta(q, a, \varepsilon) = \emptyset))$

$\delta(q_0, 0, \varepsilon) = \{q_0, 0\}$

$\delta(q_0, 1, \varepsilon) = \{q_0, 1\}$

$\delta(q_0, \varepsilon, \varepsilon) = \{q_1, \varepsilon\}$

$\delta(q_1, 0, 0) = \{q_1, \varepsilon\}$

$\delta(q_1, 1, 1) = \{q_1, \varepsilon\}$

$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{q_2, Z_0\}$

itemDFA

- 规范归约模拟器
- 给定文法构建itemDFA（也称识别活前缀DFA）：
  初始状态为ω[S'→.S]；转移函数为υ(q, X)=p，如果
  p=ω∪[A→ρ.Xη]∈q•[A→ρX.η]
  ω含义为：ω[A→ρ.Nη]={[A→ρ.Nη]}∪ω{[N→.γ]|(N,γ)∈P}，其中ρ和η为任意文法符号串。
  注意不关心是否标注接受状态，即含有完全项目的状态。

- 概念术语：右句型、句柄、活前缀、有效项目、增广文法
  文法项目、初始项目、完全项目、移进项目

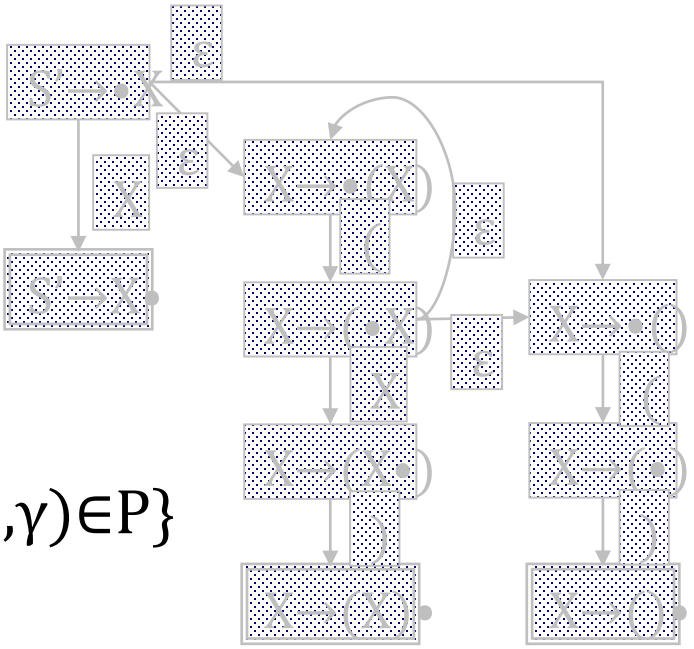
- SLR(1)文法，默认冲突消解规则、额外冲突消解规则。
- SLR(1)分析表。

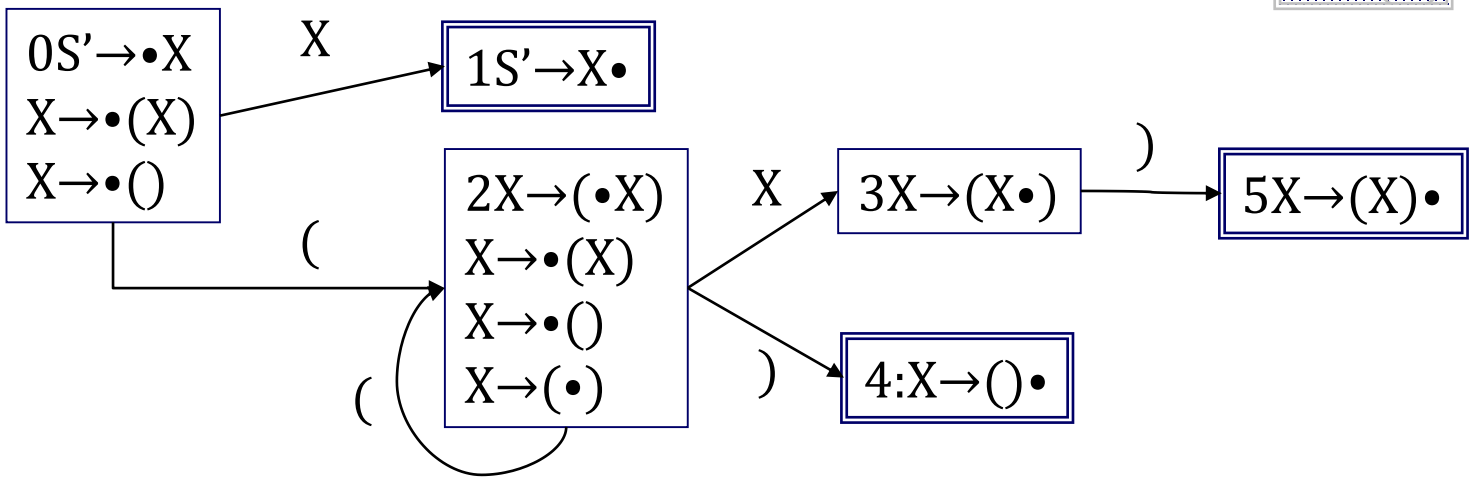
写出itemDFA

~~①构建itemNFA并转itemDFA；~~

②直接写出itemDFA；

- 初始状态为ω[S'→.S]；转移函数为υ(q, X)=p，如果
  p=ω{[A→ρX.η] | [A→ρ.Xη]∈q}
- ω[A→ρ.Nη]={[A→ρ.Nη]}∪ω{[X→.γ]|(N,γ)∈P}



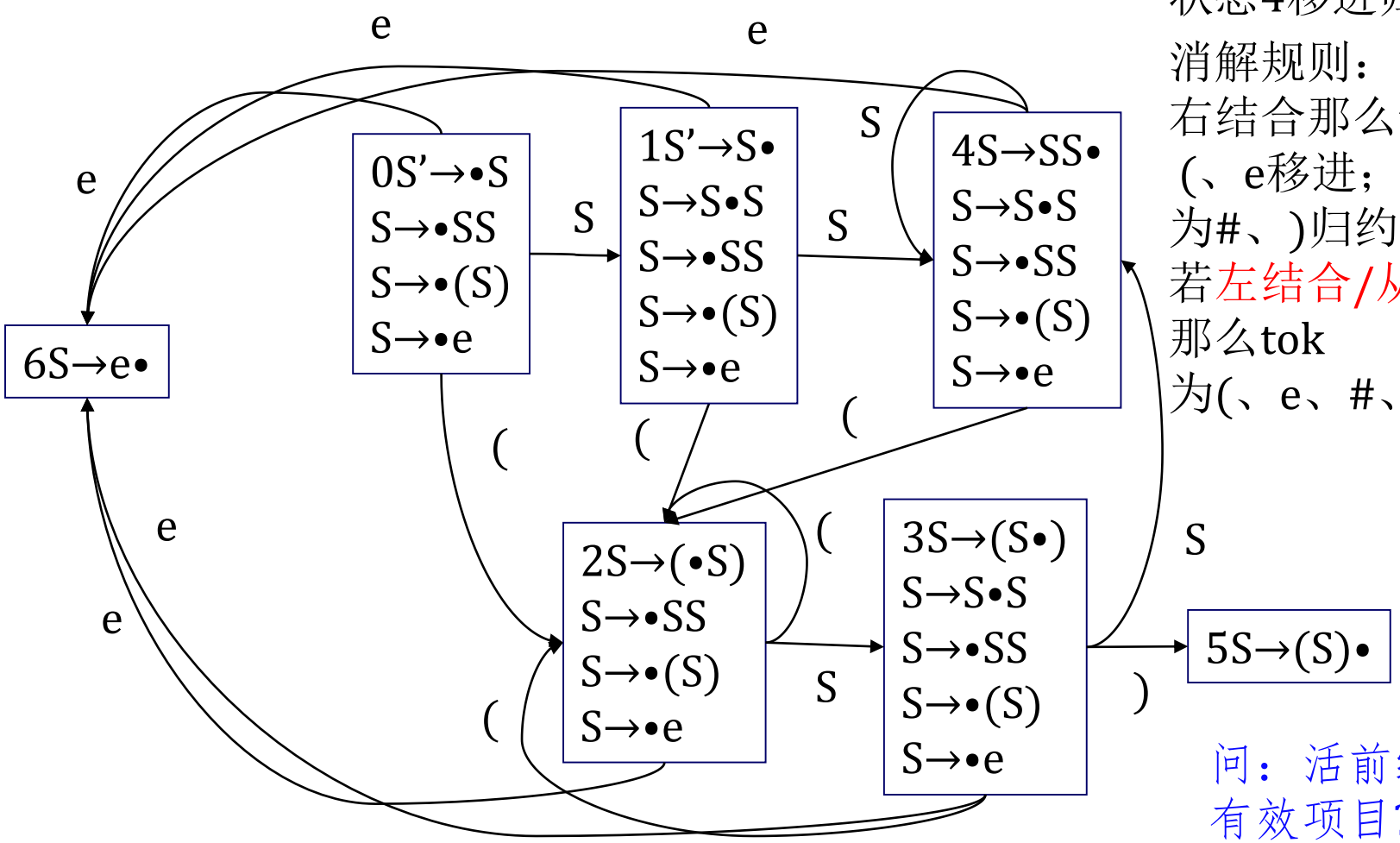


CFG G: X→(X) X→()

或G增广文法: S'→X X→(X) X→()

冲突消解

- FOLLOW(S)={#,),(,e}　　FIRST(S)={(, e}
- tok为(则移进，为#或)则用ε候选式进行归约



状态1移进归约冲突
消解规则：tok为(、e移进；#归约。
状态4移进归约冲突
消解规则：若右结合那么tok为(、e移进；为#、)归约。
若左结合/从左往右那么tok为(、e、#、)归约

问：活前缀((的有效项目?2所示

语义分析与中间代码生成

▷ **例** 对于下列程序试完成：

（1）写出该程序的符号表

（2）当foo(3)活动结束但还未结束之时刻的栈快照，假定按字编址，且栈底单元地址为500，并假设a数组在执行之前已初始化。

```
int x;
int a[2, 3]; //a[i,j]=j-i
int foo(int x;){x=x+a[0,2]; return x};
int g(int r(); int y; int b[];){
        if(y<=x∧b[3])y=g(r(), r(x,), b[],) else y=r(y,);
        return y};
x=1;
g(foo(), x, a[],)
```

写出符号表

@table:(outer:NIL width:52 argc:0 arglist:NIL rtype:INT level:0 code:[t10=1; x=t10; PAR a; PAR x; PAR foo; t11=CALL g, 3] entry:(name:x type:INT offset:4) entry:(name:a type:ARRAY base:28 etype:INT dims:2 dim[0]:2 dim[1]:3) entry:(name:foo type:FUNC offset:36 mytab:foo@table) entry:(name:g type:FUNC offset:44 mytab: g@table) entry:(name:t10 type:TEMP offset:48) entry:(name:t11 type:TEMP offset:52))

foo@table:(outer:@table width:28 argc:1 arglist:(x) rtype:INT level:1 code:[t1=0; t2=t1*3; t3=t2+2; t4=t3*4; t5=a[t4] t6=x+t5; x=t6; RETURN x] entry:(name:x type:INT offset:4) entry:(name:t1 type:TEMP offset:8) ... entry:(name:t6 type:TEMP offset:28))

g@table:(outer:@table width:28 argc:3 arglist:(r y b) rtype:INT level:1) code:[IF y<=x THEN l1 ELSE l2; LABEL l1; t7=3; t8=b[t7]; IF t8!=0 THEN l3 ELSE l4; LABEL l3; PAR x; t9=CALL r,1; PAR b; PAR t9; PAR r; y=CALL g, 3; GOTO l5; LABEL l4; LABEL l2; PAR y; y=CALL r,1; RETURN y; LABEL l5;] entry:(name:r type:FUNPTT offset:8 rtype:INT) entry:(name:y type:INT offset:12) entry:(name:b type:ARRPTT offset: 16 etype:INT) entry:(name:t7 type:TEMP offset:20) ... entry:(name:t9 type:TEMP offset:28))

当foo(3)活动结束但还未结束之时刻的栈快照

500 <访问链> NIL
499 <控制链> NIL
498 <返址>
497 x 1
496 a[1,2] 1
495 a[1,1] 0
494 a[1,0] -1
493 a[0,2] 2
492 a[0,1] 1
491 a[0,0] 0
490 foo[1] 499
489 foo[0] foo@label
488 g[1] _
487 g[0] g@label
486 t10 1
485 t11 _

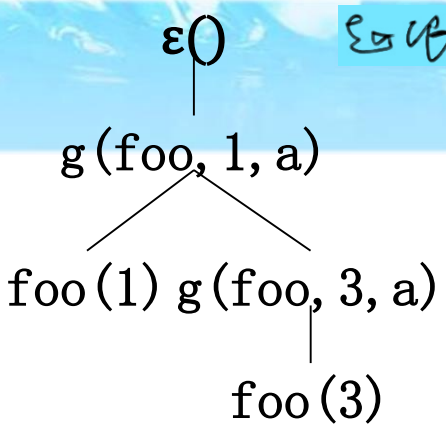
484 <参数3> 491
483 <参数2> 1
482 <参数1> 477
481 <访问链> 499
480 <控制链> 499
479 <返址>
478 r[1] 499
477 r[0] r@label
476 y 1/5
475 a 491
474 t7 3
473 t8 -1
472 t9 3/5

当foo(3)活动结束但还未结束之时刻的栈快照

471 <参数3> 491
470 <参数2> 3
469 <参数1> 464
468 <访问链> 499
467 <控制链> 480
466 <返址>
465 r[1] 499
464 r[0] r@label
463 y 3/5
462 a 491
461 t7 _
460 t8 _
459 t9 _

458 <参数1> 3
457 <访问链> 499
456 <控制链> 467
455 <返址>
454 x 3/5
453 t1 0
452 t2 0
451 t3 2
450 t4 8
449 t5 2
448 t6 5

```
int x; int a[2, 3];//假定初始化为a[i,j]=j-i
int foo(int x;){x=x+a[0,2]; return x};
int g(int r(); int y; int b[];){
  if(y<=x∧b[3])y=g(r(), r(x,), b[],) else y=r(y,);
  return y};
x=1; g(foo(), x, a[],)
```



@frame:(alink:NIL; clink:NIL; raddr; x:1 a[1,2]:1 a{1,1]:0 a[1,0]:-1 a[0,2]:2 a{0,1]:1 a[0,0]:0 foo[1]:@frame foo[0]:foo@label g[1] g[0]:g@label t10:1 t11:5)

g(foo,1,a)@frame:(arg3:&b arg2:1 arg1:&r alink:@frame clink:@frame raddr r[1]:@frame r[0]:foo@label y:1/5 a:&b t7:3 t8:-1 t9:3/5)

foo(1)@frame:(arg1:1 alink:@frame clink:g(foo,1,a)@frame raddr x:1 t1:0 t2:0 t3:2 t4:8 t5:2 t6:3)

g(foo,3,a)@frame:(arg3:&b arg2:3 arg1:&r alink:@frame clink:g(foo,1,a)@frame raddr r[1]:@frame r[0]:foo@label y:3/5 a:&b t7:_ t8:_ t9:_)

foo(3)@frame:(arg1:3 alink:@frame clink:g(foo,1,a)@frame raddr x:1/5 t1:0 t2:0 t3:2 t4:8 t5:2 t6:5)

foo@code:[t1=0; t2=t1*3; t3=t2+2; t4=t3*4 t5=a[t4] t6=x+t5; x=t6; RETURN x]

g@code:[IF y<=x THEN l1 ELSE l2; LABEL l1; t7=3; t8=b[t7]; IF t8!=0 THEN l3 ELSE l4; LABEL l3; PAR x; t9=CALL r,1; PAR b; PAR t9; PAR r; y=CALL g, 3; GOTO l5; LABEL l4; LABEL l2; PAR y; y=CALL r,1; RETURN y; LABEL l5]

可执行代码构建

- callseq: 列出各项功能
- retseq: ...
- prologue: ...
- epilogue: ...
- name reference:局部名、非局部名、函数原型foo、数组元素a[t]

后续工作

- 答疑：线上即时答疑；线下临近安排届时通知

预祝大家考试取得好成绩！